

01 · TECNOLOGÍA

TrueKeate para todos

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico de plataforma. Si quieres ver cómo funciona un trueque con escrow paso a paso, lee este documento.

Colección: [Manuales TrueKeate](#) Archivo: [01-Tecnologia/01-plataforma.md](#) Edición: 9 de septiembre de 2026



Índice de este manual

Tecnología · Tecnología — TrueKeate para todos

1 Empezar en 5 minutos

2 ¿Qué es TrueKeate?

- 2.1 La idea en una frase
- 2.2 ¿Qué se puede intercambiar?
- 2.3 ¿Qué NO es TrueKeate?

3 ¿Quiénes participan?

- Cómo entra cada uno

4 La escalera de verificación

5 Cómo funciona un trueque con escrow

- 5.1 El problema que resuelve
- 5.2 Los pasos de un trueque (con ejemplo)
- 5.3 ¿Qué pasa si algo sale mal?

6 ¿Quién paga los gastos? El "fondo de valor"

- 6.1 Gas: el combustible de la blockchain
- 6.2 El fondo de valor

7 Dónde vive cada dato (en una frase)

8 Estado actual y qué falta confirmar

- 8.1 Lo que está verificado
- 8.2 Pendiente de confirmar

9 Glosario mínimo de este manual

1. Empezar en 5 minutos

TrueKeate es una plataforma para **intercambiar cosas directamente entre personas**: sin dinero de por medio, o mezclando objetos, servicios y criptos.

Un ejemplo muy simple:

1. Ana tiene una bicicleta y quiere una guitarra.
2. Bruno tiene una guitarra y quiere una bicicleta.
3. Ambos se ponen de acuerdo en la plataforma.
4. Ninguno entrega su objeto "a ciegas": los dos lo depositan en una **caja fuerte digital** (el escrow).
5. Cuando Ana recibe la guitarra y Bruno recibe la bici, **los dos firman** que todo llegó bien.
6. Solo entonces la caja fuerte se abre y cada uno se queda con lo suyo.

La caja fuerte es un **contrato inteligente** (un programa que nadie puede engañar). Se llama **escrow**.

NOTA

¿Qué más necesitas saber en 5 minutos?

- Para participar necesitas una **billetera digital** (como MetaMask).
- Hay tres niveles de usuarios: **Inscrito**, **Verificado** y **Certificado** (ver sección 4).
- Los trueques se guardan en la **blockchain** (un registro público que no se puede borrar).
- Las personas particulares **no pagan comisiones de gas** por operar; las empresas sí (ver sección 6).

2. ¿Qué es TrueKeate?

2.1 La idea en una frase

TrueKeate es una **DApp Web3 de trueques**: una aplicación descentralizada donde personas y empresas intercambian bienes, productos, servicios y criptos/NFTs de forma **segura y confiable**.

En español llano: es un "mercadillo digital" donde **no hace falta dinero** para conseguir lo que quieres: se intercambia.

2.2 ¿Qué se puede intercambiar?

Tipo	Ejemplo real
Bienes	Una bici por una guitarra
Productos	Ropa, libros, tecnología
Servicios	Clases de inglés por arreglo de una bici
Criptos y NFTs	Un "token" digital por un objeto físico

La plataforma representa los objetos como **NFTs** (certificados digitales de propiedad) o **criptomonedas** (como BRLT, la moneda propia de TrueKeate).

2.3 ¿Qué NO es TrueKeate?

- No es una tienda: no compras, intercambias.
- No es una red social: su propósito es el trueque seguro, no publicar contenido.
- La plataforma **no guarda tu dinero**: los activos se custodian en el escrow solo durante el trueque.

3. ¿Quiénes participan?

Participante	¿Quién es?	Ejemplo
Particular	Una persona con billetera digital	Ana, que cambia su bici
Empresa	Negocio certificado con nivel "Oro"	Una tienda que cambia stock
Socio	Miembro de la comunidad que vota	Ayuda a resolver disputas
Owner	El administrador de la plataforma	Mantiene el sistema y revisa casos delicados

Cómo entra cada uno

1. **Particular:** conecta su billetera y se inscribe con correo, teléfono y dirección.
2. **Empresa:** pasa una certificación y paga una suscripción.
3. **Socio:** pide entrar formalmente y los demás Socios votan si lo aceptan.
4. **Owner:** es la cuenta que crea (despliega) la plataforma. Guarda las llaves secretas del sistema en un lugar especial llamado Secret Manager.

NOTA

Nota de verificación: los tipos de usuario están escritos en la base de datos (`backend/db/schema.sql:14`): `PARTICULAR` , `EMPRESA` y `SOCIO` .

4. La escalera de verificación

Para que el trueque sea seguro, TrueKeate usa una **escalera de confianza**. Cada peldaño da más permisos:

Peldaño	¿Cómo se sube?	¿Qué puedes hacer?
1. INSCRITO	Conectar billetera + inscribirte	Ver ofertas y catálogo. No puedes completar trueques.
2. VERIFICADO	Confirmar un código en tu correo y otro en tu teléfono	Crear y completar trueques. Máximo 3 activos a la vez.
3. CERTIFICADO	Verificación de identidad completa (documento + selfie)	Todo lo anterior + subastas.

Ejemplo real: Ana se inscribe hoy → solo mira ofertas. Mañana confirma su correo y teléfono → ya puede crear su primer trueque de la bici. Si luego completa el KYC (documento + selfie) → podrá participar en subastas.

Dato curioso: tu identidad se guarda "encriptada". La plataforma demuestra que estás verificado **sin revelar quién eres** (usa una prueba matemática llamada *merkle root*). Ver manual de tecnología web3.

Escalera de verificación (D28)

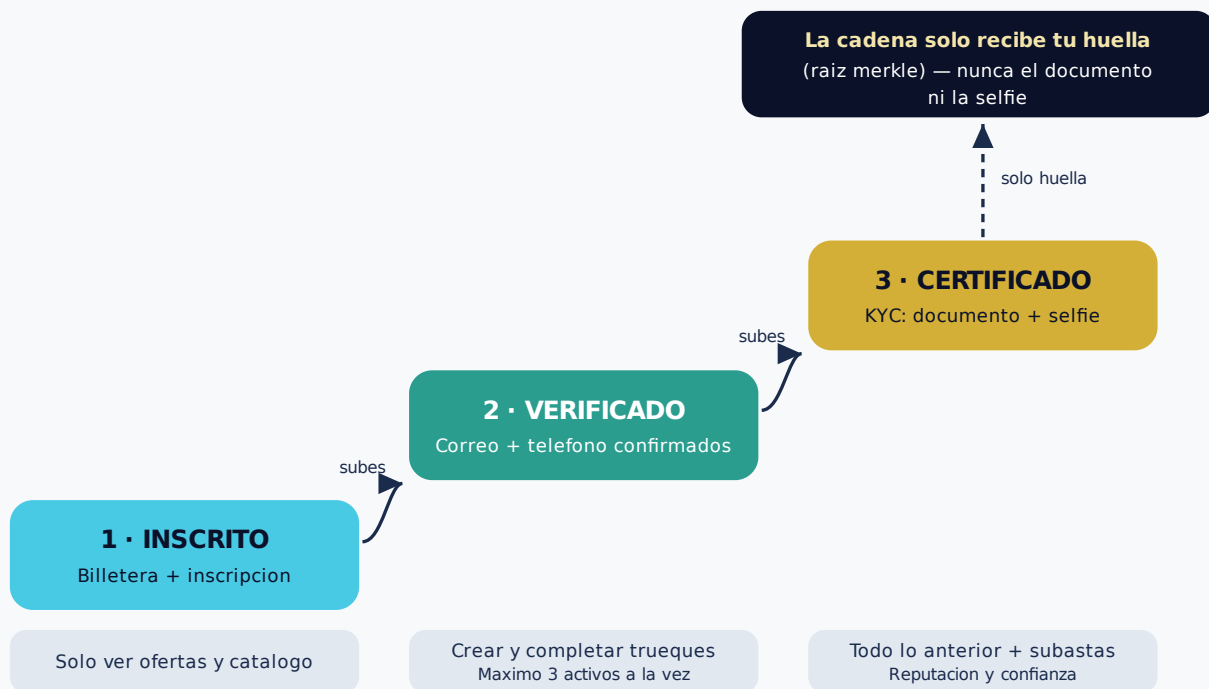


FIGURA · ESCALERA VERIFICACION

5. Cómo funciona un trueque con escrow

5.1 El problema que resuelve

En un trueque normal por internet, alguien tiene que entregar primero. Y eso da miedo: "¿y si el otro no cumple?".

TrueKeate lo resuelve con **custodia atómica**: nada se entrega de verdad hasta que **ambas partes** confirman que recibieron bien.

5.2 Los pasos de un trueque (con ejemplo)

Ana (bici) y Bruno (guitarra) hacen su trueque:

1. **Crear el trueque**: Ana ofrece su bici NFT y acepta la guitarra de Bruno. Se registra el acuerdo. (*Estado: CREADO*)
2. **Depositar (custodiar)**: Ana mete su bici en el escrow. Luego Bruno mete su guitarra. (*Estado: CUSTODIADO*)
3. **Abrir el trueque**: ambos confirman que quieren seguir. Hay una ventana de tiempo para hacerlo (unos minutos de margen). (*Estado: APERTURA*)
4. **Recibir y firmar**: cuando cada uno recibe lo suyo, **firma** la recepción. Además, cada uno valora la experiencia del 1 al 5.
5. **Cierre**: con las dos firmas y las dos valoraciones, el escrow libera los activos **en cruz**: la bici va a Bruno y la guitarra a Ana. (*Estado: COMPLETADO*)

NOTA

Regla de oro: **nadie puede liberar un activo solo**. Hacen falta las dos firmas (o una votación de Socios en caso de conflicto).

Flujo feliz de un trueque con escrow



FIGURA • FLUJO TRUEQUE

5.3 ¿Qué pasa si algo sale mal?

Situación	Qué hace TrueKeate
El acuerdo aún no tiene objetos depositados	Cualquiera de los dos puede cancelar sin problemas.
Uno no aparece / no quiere seguir	Se abre una disputa dentro de un plazo (máximo 5 días).
La disputa no se resuelve entre ellos	Los Socios votan (se necesita 2 de cada 3 votos a favor).
Alguien rompe las reglas	La plataforma puede bloquear el trueque y congelar los activos.

Los estados por los que pasa un trueque son 9:

Los 9 estados del escrow y sus transiciones

ACTIVO = alias de CREADO



Terminales: COMPLETADO · ANULADO · BLOQUEADO | ACTIVO es sinonimo legado de CREADO (solo lectura, nunca se asigna)

FIGURA · ESTADOS ESCROW

NOTA

Verificación: los 9 estados existen de verdad en el contrato Escrow ([sc/src/Escrow.sol:39-49](#)) y en la base de datos ([backend/db/schema.sql:31-35](#)). El estado "ACTIVO" aparece en el código como sinónimo de "CREADO".

6. ¿Quién paga los gastos? El "fondo de valor"

6.1 Gas: el combustible de la blockchain

Cada operación en la blockchain cuesta un pequeño "peaje" llamado **gas**. TrueKeate quiere que sea fácil para las personas:

- **Particulares: no pagan gas.** La plataforma firma y paga por ellos (son las llamadas *meta-transacciones*).
- **Empresas: sí pagan su propio gas.** Son operaciones grandes y la plataforma no las subvenciona.

6.2 El fondo de valor

Para pagar esos gastos (servidores, gas, red), TrueKeate recoge un pequeño porcentaje en un **fondo común** administrado por el Owner:

Fuente	Porcentaje	Ejemplo
Trueque completado	1 % del valor	Un trueque de 100 € aporta 1 €
Suscripción de empresa	10 %	Una empresa paga suscripción; el 10 % va al fondo
Emisión de BRLT (moneda propia)	5 %	Al crear BRLT nuevo, el 5 % va al fondo

El Owner puede cambiar esos porcentajes desde su panel. Si el fondo se queda sin dinero, la plataforma **avisa al Owner** para que lo reponga.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: en el código actual se ve la aportación del 10 % (suscripciones) y del 5 % (emisión de BRLT). La aportación del 1 % por trueque completado está declarada en el diseño pero **no se ha observado** su llamada dentro del contrato Escrow. No afirmamos que funcione hasta verificarlo.

7. Dónde vive cada dato (en una frase)

TrueKeate tiene tres capas:

1. **Blockchain (on-chain)**: guarda los estados del escrow. Es la **única fuente de verdad**: lo que dice la cadena es lo que vale.
2. **Base de datos (off-chain)**: guarda el "volumen": publicaciones, chat, datos de verificación cifrados, ubicación, estadísticas. Sirve para mostrar información rápido.
3. **Servidores (orquestación)**: conectan la app con la blockchain y la base de datos (el *backend*). Se explican en el manual 03-stack-backend.

Regla importante: **la base de datos nunca puede cambiar el estado de un trueque por su cuenta**. Solo la blockchain decide.

8. Estado actual y qué falta confirmar

8.1 Lo que está verificado

- Los contratos inteligentes existen y funcionan en pruebas (ver manual 02-stack-web3).
- El backend (vigilantes de eventos + servidor API) existe y pasa sus pruebas.
- La página web existe (ver manual 04-stack-frontend).

8.2 Pendiente de confirmar

Marcamos con honestidad lo que **aún no podemos afirmar**:

1. El README del proyecto dice que el desarrollo está "pendiente", pero ya hay mucho código escrito. La coherencia de esa información **pendiente de confirmar**.
2. La aportación del 1 % al fondo por trueque completado **pendiente de confirmar** (ver 6.2).
3. Un sistema de "certificado de imagen" (para demostrar que una foto no fue retocada) está en diseño, pero no se ha decidido dónde se ancla en la cadena.
4. El estado real del entorno en la nube (GCP) **pendiente de confirmar** (ver manual 04-Despliegue).

9. Glosario mínimo de este manual

Palabra	Significado simple
DApp	Aplicación que funciona sobre blockchain
Web3	Internet con blockchain y billeteras digitales
Escrow	Caja fuerte digital que custodia los objetos durante el trueque
NFT	Certificado digital de propiedad de un objeto único
Wallet / billetera	Programa que guarda tus claves y firma por ti
Gas	Peaje que se paga por usar la blockchain
KYC	Verificación de identidad (documento + selfie)
On-chain / off-chain	Dentro de la blockchain / fuera de ella (base de datos)

¿Quieres profundizar? Continúa con los manuales:

- 02-stack-web3: la tecnología blockchain en palabras simples.
- 03-stack-backend: los servidores que vigilan los trueques.
- 04-stack-frontend: la app web y móvil.